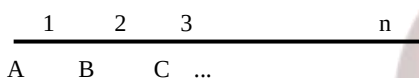




## CONTEO DE FIGURAS

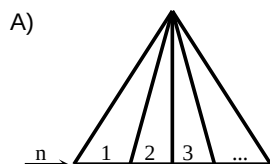
### 1) Segmento sobre una línea



$$\# \text{ de segmentos} = \frac{n(n+1)}{2}$$

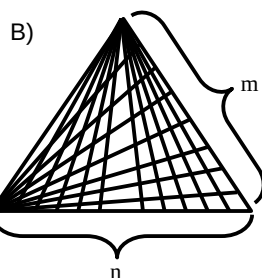
n : # de espacios sobre la línea

### 2) Triángulo sobre una línea



$$\# \text{ triángulos} = \frac{n(n+1)}{2}$$

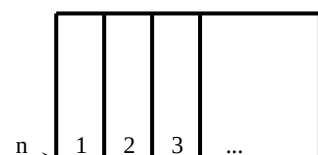
n : # de espacios sobre la base



$$\# \text{ de Triángulos} = \frac{mn(m+n)}{2}$$

n : N° de espacios sobre la base  
m : N° de espacios sobre el lado

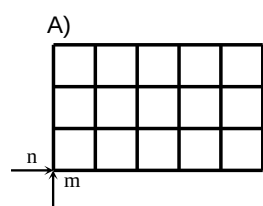
### 3) Cuadriláteros sobre una línea



$$\# \text{ cuadriláteros} = \frac{n(n+1)}{2}$$

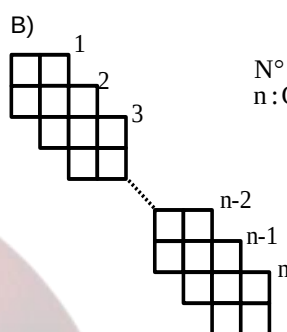
n : # espacios de la base

### 4) Cuadriláteros en un enrejado



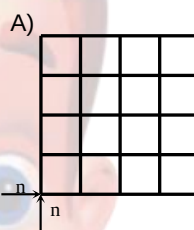
$$\# \text{ cuadriláteros} = \frac{n(n+1)}{2} \cdot \frac{m(m+1)}{2}$$

n : # espacios sobre la base  
m : # espacios sobre el lado



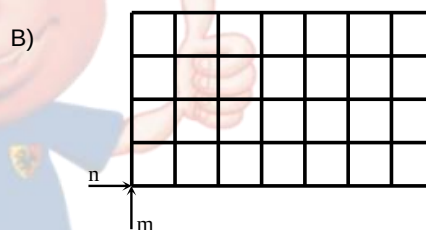
N° de Cuadriláteros =  $10n - 1$   
n : Cuadrados Grandes

### 5) Cuadrados

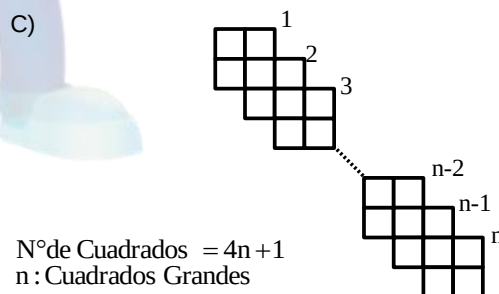


$$\# \text{ cuadrados} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

n : # espacios sobre la base y el lado

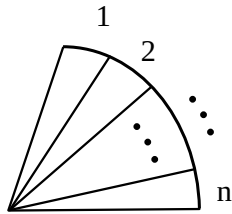


$$\# \text{ cuadrados} = m \cdot n + (m-1)(n-1) + (m-2)(n-2) + \dots + (m-n+1)(n-n+1)$$



N° de Cuadrados =  $4n + 1$   
n : Cuadrados Grandes

**6) Sectores circulares**



$$\text{N}^\circ \text{ de Sectores} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$n$  : N° de espacios sobre el arco

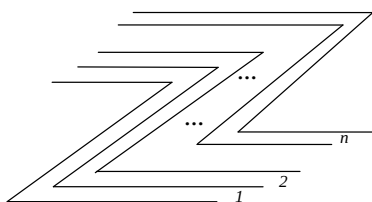
**7) Semicírculos**

$$\text{N}^\circ \text{ de Semicírculos} = 2 \times D \times C$$

$D$  : N° de diámetros  
 $C$  : N° de círculos concéntricos



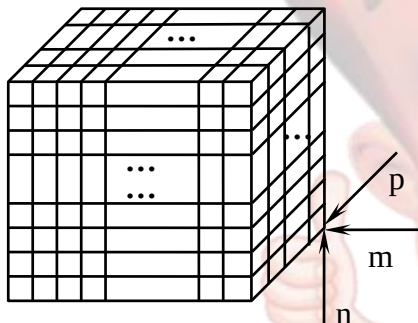
**8) Letras**



$$\text{N}^\circ \text{ de Letras} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$n$  : N° de espacios entre letras

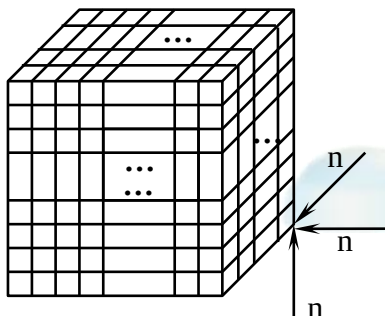
**9) Paralelepípedos**



$$\text{N}^\circ \text{ de Paralelepípedos} = \frac{n(n+1)}{2} \times \frac{m(m+1)}{2} \times \frac{p(p+1)}{2}$$

$m$  : N° de espacios sobre la base  
 $p$  : N° de espacios sobre el lado  
 $n$  : N° de espacios sobre la altura

**10) Cubos**



$$\text{N}^\circ \text{ de Cubos} = \left[ \frac{n(n+1)}{2} \right]^2$$

$n$  : N° de espacios sobre la base, el lado y la altura

**11) Cortes y postes**

$$\text{N}^\circ \text{ de cortes} = \frac{\text{Longitud total}}{\text{Longitud de una parte}} - 1$$

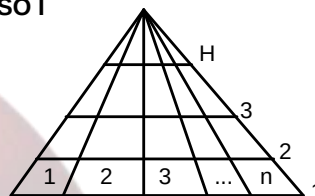
$$\text{N}^\circ \text{ de postes} = \frac{\text{Longitud total}}{\text{Longitud de unitaria}} + 1$$

Para un aro

$$\text{N}^\circ \text{ de cortes} = \frac{\text{Longitud total}}{\text{Longitud de una parte}}$$

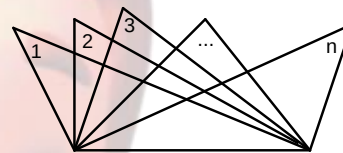
**OTRAS FÓRMULAS: CONTEO DE TRIÁNGULOS**

**CASO I**



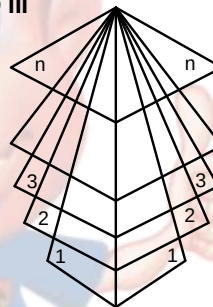
$$\# \Delta = \frac{n(n+1)}{2} H$$

**CASO II**



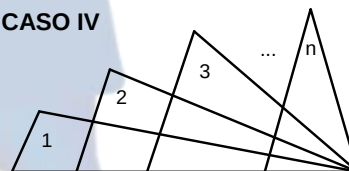
$$\# \Delta = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

**CASO III**



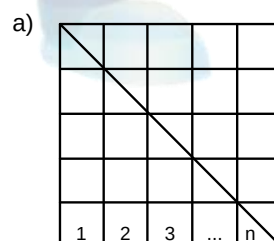
$$\# \Delta = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

**CASO IV**



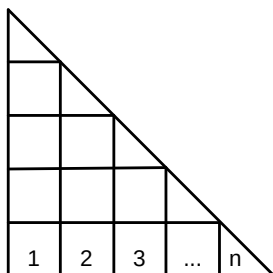
$$\# \Delta = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

**CASO V**



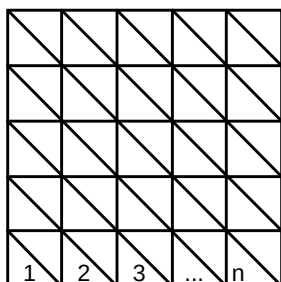
$$\# \Delta = n(n+1)$$

b)



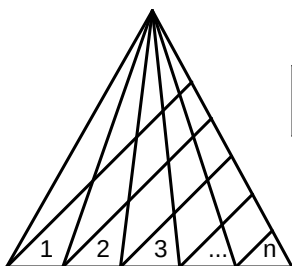
$$\# \Delta = \frac{n(n+1)}{2}$$

**CASO VI**



$$\# \Delta = \frac{n(n+1)(2n+1)}{3}$$

**CASO VII**



$$\# \Delta = \frac{n(n+1)(n+8)}{6}$$

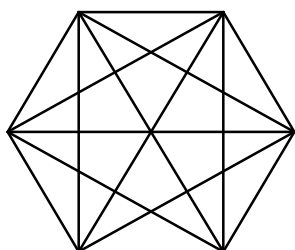
**CASO VIII**



$$\# \Delta = \frac{n(n+1)(2n+7)}{6}$$

**CASO IX**

(Número de triángulos formados por las diagonales de un polígono regular)

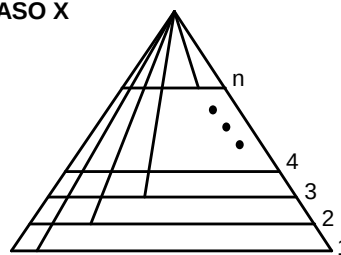


$$\# \Delta = D(D+2)$$

Donde D es el número de diagonales del polígono se calcula así: ("n" número de lados del polígono regular).

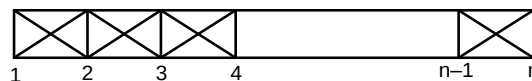
$$\# D = \frac{n(n-3)}{2}$$

**CASO X**



$$\# \Delta = \frac{n(n^2 + 6n + 11)}{6}$$

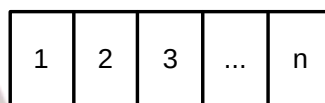
**CASO X**



$$\# \Delta = 10n - 12$$

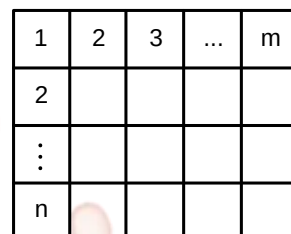
**OTRAS FÓRMULAS: CONTEO DE CUADRILÁTEROS**

**CASO I**



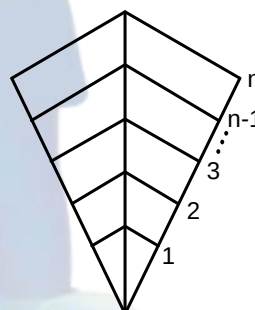
$$\# \text{cuadriláteros} = \frac{n(n+1)}{2}$$

**CASO II**



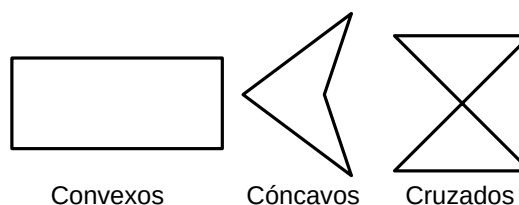
$$\# \text{cuadriláteros} = \frac{m(m+1)}{2} \times \frac{n(n+1)}{2}$$

**CASO III**



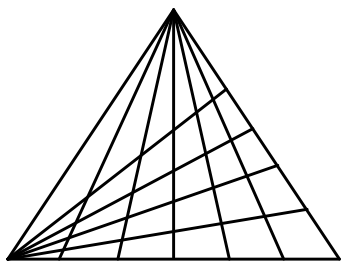
$$\# \text{ de cuadriláteros} = n^2$$

**CASO IV (clases de cuadriláteros)**



Ejemplo:

¿Cuántos cuadriláteros se pueden contar como máximo?

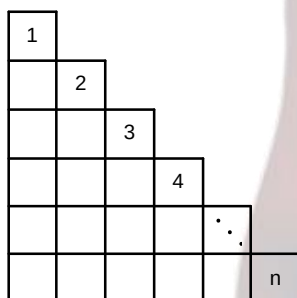


a) 420  
c) 210

b) 630  
d) 600

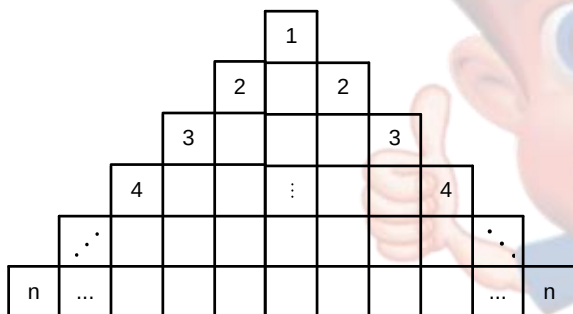
e) 620

**CASO V**



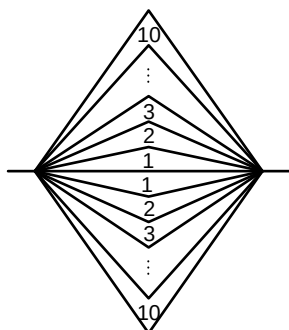
$$\# \text{ de cuadriláteros} = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{24}$$

**CASO VI**



$$\# \text{ de cuadriláteros} = \frac{n^2(n+1)(n+2)}{6}$$

**CASO VII**



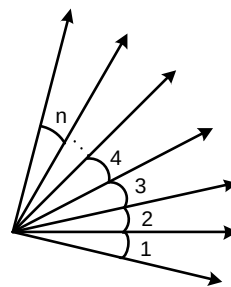
$$\# \text{ de cuadriláteros} = n(2n-1)$$

Reemplazando para  $n = 10$

$$\# \text{ de cuadriláteros} = 10(2(10)-1)$$

$$\# \text{ de cuadriláteros} = 190$$

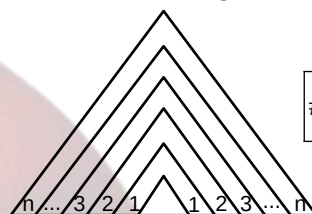
**CONTEO DE ÁNGULOS**



$$\# \leq \frac{n(n+1)}{2}$$

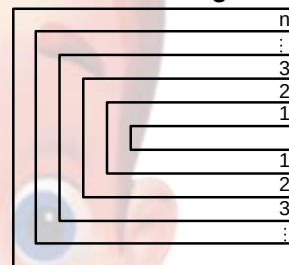
**NÚMERO DE POLÍGONOS SUPERPUESTOS:**  
(Decágonos, octógonos, etc)

**Número de hexágonos**



$$\# \text{ de hexágonos} = \frac{n(n+1)}{2}$$

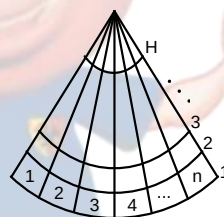
**Número de octógonos**



$$\# \text{ de octógonos} = \frac{n(n+1)}{2}$$

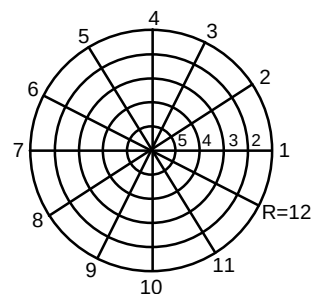
**CONTEO DE SECTORES CIRCULARES**

**CASO I**



$$\# \text{ de sectores circulares} = \frac{n(n+1)}{2} H$$

**CASO II**



$$\# \text{ de sectores circulares} = R(R-1)C$$

Donde:

R : Números de radios

C : Número de círculos

Reemplazando los valores de C y R

$$\# \text{ de sectores circulares} = 12(12-1) \times 5 = 660$$